

我喜欢 π : 在《美国数学月刊》的一段简史和一个文选 (I)

Jonathan M. Borwein Scott T. Chapman

摘要 2015 年 3 月, 为了庆祝一个特殊的“大”日子 π 日 (3/14/15) 和 2015 年的美国数学协会 (the Mathematical Association of America, 简称 MAA) 成立 100 周年, 我们在《美国数学月刊 (the American Mathematical Monthly)》上花了一些篇幅回顾了常数 π 辉煌的历史.

1. 引言

一个世纪里有一次, π 日不只是精确到 3 个数字, 而是 5 个数字. MAA 成立的那一年 (1915) 是这样的一年, MAA 的百年纪念年 (2015) 也是如此. 为了得出这个吉利的结论, 我们考虑日期为月 - 日 - 两位数年.¹⁾ 今年 π 日为第 26 个.²⁾ 关于 π 及其历史更详细的讨论, 我们建议查阅去年的文章 [46]. 我们的确注意到“我喜欢 π (I prefer pi)”是一个简练的回文.³⁾

为了纪念这个令人愉快的巧合, 我们回顾并选择了大约 76 篇发表在自 1894 年 (早于美国数学协会创立本身)《美国数学月刊》创办以来的与 π (常数, 而不是符号) 有关的代表性文章. 分布在 3 个时期 (1945 年前, 1945—1989 年和 1990 年后) 中的这 76 篇论文形成了本文的核心参考书目. 第一作者和 3 名本科生⁴⁾ 组织了一个讨论班, 在讨论班

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 3, p. 195–216, I Prefer Pi: A Brief History and Anthology of Articles in the American Mathematical Monthly, Jonathan M. Borwein and Scott T. Chapman, figure number 5. ©the Mathematical Association of America 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

Jonathan M. Borwein 是澳大利亚纽卡索 (Newcastle) 大学数学与物理科学学院的 Laureate 教授, 以及 the Priority Research Centre in Computer Assisted Research Mathematics and Its Applications 的主任. 他的邮箱地址是 jonathan.borwein@newcastle.edu.au.

Scott T. Chapman 在北得克萨斯大学获得博士学位. 2012 年他成为《美国数学月刊》的编辑, 任期到 2016 年. 他的邮箱地址是 scott.chapman@shsu.edu.

- 1) 对于 $\tau = 2\pi$ 的提倡者, 其大日子 6/28/31 将于 2031 年来到.——原注
- 2) 最早知道的 π 日的官方或大型庆祝活动由物理学家 Larry Shaw 于 1988 年在旧金山的探索馆 (Exploratorium) 组织. 工作人员和公众绕一圆形空间游行, 然后吃果馅饼 (pie, 发音与 π 相同). 探索馆是旧金山的一个公共学习实验室, 通过科学, 艺术和人类的观念探索世界. 如果从 1988 年算起, 每年一次 π 日, 则 2015 年有第 28 个 π 日. 2009 年 3 月 11 日美国众议院通过了一项决议, 把 3 月 14 日正式确定为“国家圆周率日 (National Pi Day)”. 由于对 π 而言, 7/22 是比 3.14 更精确的近似值, 7 月 22 日也被公认为“ π 近似日”.——校注
- 3) 由 Yōko Ozawa 的书《The Housekeeper and the Professor》, Picador Books, 2003, 中的教授所给出. 正如回文“喂一瓶金龙鱼的一粒果仁 (a nut for a jar of tuna)”一样, 它在 kindle (一种电子阅读器) 版本的位置 1095 处.——原注
- 4) 3 名本科生为澳大利亚纽卡索大学的 Elliot Catt 和加拿大滑铁卢大学的 Ghislain McKay 和 Corey Sinnamon.——原注

上他们研究这 76 篇文章. 下面是他们的发现.

1.1 共同的主题

在 3 个时期的每一段, 观察到了议题的共性和表示的变化形式. 我们将继续讨论这个问题.

- 我们看到各种名声的作者. 许多人是知名的顶级研究数学家. 另一些人曾经很著名, 但现在鲜为人知. 文章来自一些小的学院, 大的十所大学 (Big Ten universities)¹⁾, 常春藤盟校²⁾和其他地方. 在早期, 文章来自大的工业实验室的人, 但如今, 这些实验室不再像原来一样支持研究.

- 这些文章涉及的主题相对较少.

- a. 每隔几年发表一篇关于 π 无理性的“简单证明”. 这样的证明可以在 [*58, 26, 29, 31, 39, 52, 59, 62, 76] 中找到.

- b. 出现很多 $\zeta(2) := \sum_{n \geq 1} 1/n^2 = \pi^2/6$ 的证明, 每个证明都试图比前一个更加巧妙或初等. 当然, 你是否比较喜欢你的证明简洁、有更高的技巧性或更从容和低级技巧性是一个口味和语言使用的问题. 见 [*38, *58, 20, 28, 34, 42, 57, 68, 69].

- c. 欧洲传统之外的数学文章, 在《月刊》的早期就出现了. 见 [3, 9, 11, 15].

- 在过去 30 年中, 计算机代数开始加入讨论——有时是以一种基本的方式进行的.

- 当然,《月刊》的合成风格已经改变了好几次.

- 构建这一文选的过程凸显了在过去 30 年中我们的学术生活发生了多么大的变化. 更多的变化是容易被发现和研究的, 但当今时期甚至比以前的时期发现有更多的变化. 在谷歌学术搜索中寻找论文的情况有不利结果——就像经济学中的 Gresham 定律³⁾一样——容易获取的材料更容易被忽视.

虽然我们的列表并非完全详尽无遗, 但参考文献中列出的几乎每一篇论文都被引用于文献中. 事实上, 有一些论文被多次引用. 一些多次被使用的研究, 如 Ivan Niven 在 1947 年对 π 无理性的证明, 当被完全吸收到文献 [76] 中后, 就很少被引用了. 的确, 在美国数学会 (American Mathematical Society, 简称 AMS) 的《数学评论 (Mathematical Reviews)》看一下就会发现, Niven 的论文只有 15 次引用.

我们把在《月刊》书目中出现的在文献中已被引用超过 30 次的论文当作 π^* -星 (或 π^*). JSTOR 的出现意味着大多数读者可以很容易地访问所有这些论文, 但我们已经在网站 (www.maa.org/amm_supplements) 上为 π^* 安排明年的免费获得. 下面所列是按照

1) 所谓大的十所大学, 是指俄亥俄州立大学, 密歇根州立大学, 印第安纳大学, 普渡大学, 密歇根大学, 明尼苏达大学, 威斯康辛大学, 伊利诺斯大学, 爱荷华大学和内布拉斯加大学.——校注

2) 亦称常青藤联盟 (Ivy League), 成立于 1954 年, 是由美国东北部地区的 8 所大学组成的体育赛事联盟. 它们都是名校, 历史悠久 (其中有 7 所大学是在英国殖民时期建立的殖民地学院). 常青藤盟校由布朗大学, 哥伦比亚大学, 康奈尔大学, 达特茅斯学院, 哈佛大学, 宾夕法尼亚大学, 普林斯顿大学和耶鲁大学组成.——校注

3) Gresham, 全名为 Thomas Gresham, 1519–1579, 英国商人, 被封为爵士, 是当时英国的“童真女王”伊丽莎白一世的财政顾问和制币局局长. Gresham 定律是一个货币原则, 表明“劣币驱逐良币”: 消费者保留贵金属含量高的货币, 在市面上使用成色低的货币, 使得流通领域中大多为劣币. 此定律也被广泛应用于非经济学层面.——校注

谷歌学术搜索标注了引用 (citations) 次数的 π^* (到 1/7/2015 之前). 这些文章在我们的参考文献中都标有 * 号.

- [1] 133 citations: J. M. Borwein, P. B. Borwein, D. H. Bailey, Ramanujan, modular equations, and approximations to π or how to compute one billion digits of π , 96 (1989) 201–219.
- [2] 119 citations: G. Almkvist, B. Berndt, Gauss, Landen, Ramanujan, the arithmetic-geometric mean, ellipses, π , and the ladies diary, 95 (1988) 585–608.
- [3] 73 citations: A. Kufner, L. Maligrand, The prehistory of the Hardy inequality, 113 (2006) 715–732.
- [4] 63 citations: J. M. Borwein, P. B. Borwein, K. Dilcher, π , Euler numbers, and asymptotic expansions, 96 (1989) 681–687.
- [5] 56 citations: N. D. Baruah, B. C. Berndt, H. H. Chan, Ramanujan’s series for $1/\pi$: a survey, 116 (2009) 567–587.
- [6] 40 citations: J. Sondow, Double integrals for Euler’s constant and $\ln \pi/4$ and an analog of Hadjicostas’s formula, 112(2005) 61–65.
- [7] 39 citations: D. H. Lehmer, On arccotangent relations for π , 45 (1938) 657–664.
- [8] 39 citations: I. Papadimitriou, A simple proof of the formula $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$, 80 (1973) 424–425.
- [9] 36 citations: V. Adamchik, S. Wagon, A simple formula for π , 104 (1997) 852–855.
- [10] 35 citations: D. Huylebrouck, Similarities in irrationality proofs for π , $\ln 2$, $\zeta(2)$, and $\xi(3)$, 108 (2001) 222–231.
- [11] 35 citations: L. J. Lange, An elegant continued fraction for π , 106 (1999) 456–458.
- [12] 33 citations: S. Rabinowitz, S. Wagon, A spigot algorithm for the digits of π , 102 (1995) 195–203.
- [13] 32 citations: W. S. Brown, Rational exponential expressions and a conjecture concerning π and e , 76 (1969) 28–34.

1.2 本文的剩余部分

我们从 π 的一个非常简短的历史开始, 它既是数学的历史, 也是算法的历史, 可以在 [80] 和 [46] 中得到更详细的说明. 我们然后转到 3 个时期, 并对其中一些文章做少许额外的评注. 在大多数情况下, 每一篇文章的标题都是一个相当好的摘要. 然后我们做一些总结备注, 并且列出几个《月刊》以外的引用, 如 David Blattner 的《 π 的喜悦 (Joy of π)》[79] 以及 Arndt 和 Haenel 的《无拘束的 π (π Unleashed)》[78].

2. π : 一段简史

π 可以说是适应性最强的数学对象. 几千年来, 各个主要文化都对它进行了认真的研究, 直到今天仍像 Archimedes (阿基米德) 时代在锡拉丘兹 (Syracuse)¹⁾ 一样受到重视. 去年的 π 日的文章 [46] 描述了它在大众文化中的作用. 我们还记得最近的电影《 π 的生活 (Life of π)》((2012, PG), 导演李安) 和《 π (Pi)》((1998, R²⁾), 导演 Darren Aronofsky).³⁾

1) 西西里岛东南端的 Syracuse 是 Archimedes 的故乡, 他的出生与去世都在此地. ——校注

2) PG 和 R 是美国电影分级制度中的两个级别. PG 意为“建议家长指导 (Parental Guidance Suggested)”, R 意为“限制级 (Restricted)”. 除此之外还有 G (一般观众 (General Audiences)), PG-13 (家长需特别注意 (Parents Strongly Cautioned)) 和 NC-17 (17 岁或以下不得观赏 (No One 17 and Under Admitted)). ——校注

3) 想象一下, R 级的电影居然包含《Pi》! ——原注

从分析和计算的观点来看,从 Archimedes 开始研究是有意义的. 大约在公元前 250 年,锡拉丘兹的 Archimedes (公元前 287—212) 被认为是第一个 (在其论文“圆周的测量 (Measurement of a Circle)”中) 指出,“两个可能的 π ”是相同的. 一个有半径 r 和直径 d 的圆,面积 $= \pi_1 r^2$,周长 $= \pi_2 d$,但 $\pi_1 = \pi_2$ 并非显然,并且往往被忽略;见 [55].

2.1 Archimedes 方法

第一次对 π 的严密的数学计算,来自于 Archimedes,他使用了聪明的基于倍增内接和外切多边形的方法,

$$6 \mapsto 12 \mapsto 24 \mapsto 48 \mapsto 96,$$

计算这些多边形的周长来

得到 π 的界 $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{10}{70}$

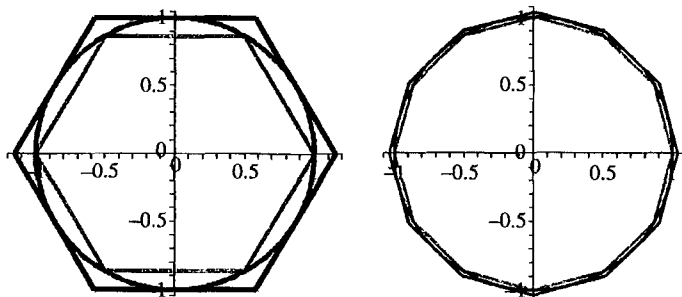


图 1 用 6 边形和 12 边形计算 π 的 Archimedes 方法

$= \dots$ ¹⁾ 6 边形和 12 边形的情形如图 1 所示;当 $n = 48$ 时,人们几乎“看到”了一个圆. 19 世纪之前,没有数学计算再接近这样严格的水平. 在 [41] 或 [80, 第 15—19 页] 中,Phillips 称 Archimedes 是“第一位数值分析学家”.

Archimedes 的方法是 π 的第一个真正的算法,它可以产生 π 任意精确的值. 它也代表了数值分析和误差分析的诞生——所有的过程都没有用到记数法或现代三角学. 如 19 世纪所发现的,这个方法可以被描述为一个简单的,数值稳定的递归方法,如 [82] 所述.

2.2 Archimedes 平均迭代 (Pfaff (普法夫)–Borchardt (博尔夏特)–Schwab)

设 $a_0 = 2\sqrt{3}$ 和 $b_0 = 3$,这是外切和内接 6 边形的值. 如果

$$a_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} \quad (H) \quad \text{和} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1} b_n} \quad (G), \quad (1)$$

那么 a_n 和 b_n 收敛到 π . 每次迭代后误差减少为原来的 $1/4$. 在这个情形,误差很容易估计——考察 $a_{n+1}^2 - b_{n+1}^2$ ——其极限有点难以达到,但仍然相当容易确定 [82].

Archimedes 几何方法的变形是后来 1800 年所有高精度计算 π 的基础——远在“最佳”日期之后. 例如,在 5 世纪的中国,祖冲之 (429—500——校注) 用这个方法的一个变形得到准确到 7 位数的 π . 1000 年后,撒马尔罕 (Samarqand) 的 al-Kāshī²⁾——他能计算,就像老鹰能飞一样³⁾——得到了六十进制⁴⁾的 2π :

$$2\pi \approx 6 + \frac{16}{60^1} + \frac{59}{60^2} + \frac{28}{60^3} + \frac{01}{60^4} + \frac{34}{60^5} + \frac{51}{60^6} + \frac{46}{60^7} + \frac{14}{60^8} + \frac{50}{60^9},$$

1) 必须打破所有的规则. 写出 $10/70$, 不进行约分, 容易看到 $1/7$ 大于 $10/71$.——原注

2) al-Kāshī, 1380—1429, 波斯天文学家, 数学家. 撒马尔罕, 中亚地区的历史名城, 曾经的伊斯兰学术中心, 现为乌兹别克斯坦第 2 大城市和撒马尔罕州首府. 2001 年联合国教科文组织将有 2750 年历史的撒马尔罕编入 (亚洲和大洋洲) 世界遗产, 称为“文化交汇之地 (Crossroads of Cultures)”.——校注

3) 这是 Euler (欧拉) 对 al-Kāshī 的一个评价. 见 J. L. Berggren, Jonathan Borwein, Peter Borwein, Pi, A Source Book, Springer, 2014, 第 680 页.——校注

4) 原文此处为 sexadecimal (十六进制), 有误. 应为 sexagesimal (六十进制).——校注

准确到 16 位小数 (利用 $3 \cdot 2^{28}$ 边形). 这是个人喜欢的; 几百年后把它输入电脑, 所得到的预测答案会使作者们起一身鸡皮疙瘩.

π 的中心地位被许多早期出现的概率论和调和和分析新学科的无理数理论中的很多方法所强调. 例如, François Viète (韦达, 1540—1603) 公式

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \dots \quad (2)$$

和 John Wallis (沃利斯, 1616—1703) 无限乘积 [67, 74, 75]

$$\frac{2}{\pi} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9} \dots \quad (3)$$

是数学中第一批无穷对象中被计算者. 后者导出 Γ 函数, Stirling (斯特林) 公式, 以及更多的公式 [64], 包括由 Brouncker (布龙克尔, 1620—1684) 勋爵 —— 伦敦皇家学会创始会长 —— 导出的 $2/\pi$ 的第一个无穷连分数¹⁾:

$$\frac{2}{\pi} = \frac{1}{1 + \frac{9}{2 + \frac{25}{2 + \frac{49}{2} \dots}}} \quad (4)$$

这里, 我们用现代的简洁记号表示连分数.

2.3 反正切和 Machin (梅钦) 公式

随着微积分的发展, 极大地扩展 π 的计算成为可能, 如图 4 所示. 1700—1980 年之间, 几乎所有的计算简化为利用反正切函数 (或另一个反三角函数) 的级数, 并利用恒等式在收敛区间的中心附近来计算. 因此, 从下式开始:

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad \text{当 } -1 \leq x \leq 1 \text{ 时}, \quad (5)$$

并有 $\arctan(1) = \pi/4$. 用 $x = 1$ 代入, 得到 Gregory-Leibniz (格雷戈里—莱布尼茨) 公式 (1671—1674)

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots \quad (6)$$

James Gregory (1638—1675) 是苏格兰一个大数学家中最伟大的一位. 但是, 点 $x = 1$ 在级数收敛区间的边界上. 合理的替换需要对余数或 Lebesgue (勒贝格) 单调收敛定理进行仔细的误差估计, 但大多数初等微积分教材都忽略了这个问题. 反正切积分与级数在几百年前的喀拉拉邦学院是熟知的, 这与印度喀拉拉邦附近的 Sangamagrama 的 Madhava (1350—1425) 有关.²⁾ Madhava 可能已经计算到 π 的 13 位数字了.

为了使 (5) 的计算可行, 我们可以利用如下许多公式中的某一个:

$$\arctan(1) = 2 \arctan\left(\frac{1}{3}\right) + \arctan\left(\frac{1}{7}\right) \quad [\text{Hutton (赫顿)}], \quad (7)$$

$$\arctan(1) = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right) \quad (\text{Euler}), \quad (8)$$

1) 它与 (3) 一样, 没有证明.——原注

2) Sangamagrama 是中世纪印度喀拉拉邦的一个城镇, 数学家 Madhava 在此创立了喀拉拉天文学和数学学院.——校注

$$\arctan(1) = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) \quad (\text{Machin}). \quad (9)$$

所有这些, 包括不同的现在被称为 *Machin* 公式的作用, 都被早期著名的计算数论学家 D. H. Lehmer (莱默) 清晰地描述了 [*13]. 也见 [2, 5, 49] 和 Wrench 的文章 [19], 在 1961 年, Wrench 与 Dan Shanks (尚克斯) 利用这些公式对 π 进行了扩展的计算机计算; 见图 5.

在 [*13] 中, Lehmer 给出了他认为计算 π 的最好可能的自检验反正切关系对. 这个关系对是:

$$\arctan(1) = 8 \arctan\left(\frac{1}{10}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right) - 4 \arctan\left(\frac{1}{515}\right), \quad (10)$$

$$\arctan(1) = 12 \arctan\left(\frac{1}{18}\right) + 8 \arctan\left(\frac{1}{57}\right) - 5 \arctan\left(\frac{1}{239}\right), \quad (11)$$

在 [2] 中, Ballantine 指出, 这个关系对选得很好, 因为 $\arctan(1/18)$ 和 $\arctan(1/57)$ 的级数具有相差“0”的一个常数因子的项, 一个十进制转换.¹⁾ 在图 4 中列出的 1961 年和 1973 年的计算中都实现了这一观察.

2.4 π 历史中的数学里程碑

π 的无理性是 1761 年由 Lambert (兰伯特) 利用连分数首次指出的 [*63]. 这是一个好的思想, 因为一个数 α 有一重复无尽简单连分数, 当且仅当 α 是二次无理的, 1794 年由 Legendre (勒让德) 严格证明了这个事实. Legendre 猜测, π 是非代数的,²⁾ 即 π 是超越的. 不幸的是, π 所有漂亮的连分数都不是简单的 [*63, 70, 83]. 在 [*63], Lange 检验了

$$\pi = 3 + \frac{1^2}{2} + \frac{3^2}{2} + \frac{5^2}{2} + \frac{7^2}{2} \dots \quad (12)$$

的各种证明.

当 1882 年 Lindemann (林德曼) 证明了 π 是超越的时, Legendre 的猜想被证明了. Lindemann 通过拓广 Hermite (埃尔米特) 在 1873 年对 e 的超越性的证明而成功的. 随后 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 在 1885 年, Hilbert (希尔伯特) 在 1893 年, 和许多其他数学家做了大量简化. 10 年之后, Oswald Veblen (维布伦)³⁾ 的文章 [18], 是对这个课题的一个清晰的描述, 他是 20 世纪初美国数学界领袖之一. 在附录 A 中转载了 1939 年 Ivan Niven 文章 [14] 中 π 超越性的一个证明, 因为它仍然完全适合今天的课堂.

接下来转载我们个人喜欢的《月刊》中 π 无理性的证明. 所有这些证明都在存在一个严格位于 0 和 1 之间的整数这样的假定下最终完成的.

1) Euler 证明了, 当 $|x| > 1$ 时 $\arctan(\frac{1}{x})$ 可以展开成无穷级数 $x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!(x^2+1)^n}$. 注意到 $(18^2 + 1) \cdot 10 = 3250 = 57^2 + 1$. 因而将 $\arctan(\frac{1}{18})$ 做级数展开后 (不计求和号前因子 18) 将其第 n 项的十进制小数点向左移 n 位即得 $\arctan(\frac{1}{57})$ 级数展开 (不计求和号前因子 57) 的第 n 项.

—— 校者请中国科学院数学与系统科学研究院李文威研究员所写注

2) 可以说它是由 Maimonides (the Rambam, 1135—1204) 预料的 [81]. —— 原注

Maimonides 是 12 世纪犹太哲学家, 法学家, 天文学家和物理学家. 他也曾说过如中国古人所说的“授人以鱼不如授人以渔”类似的话: “give a man a fish and you feed him a day; teach a man to fish and you feed him a lifetime.” —— 校注

3) 他也是 Thorstein Veblen 的侄子, 后者是社会学的创始人之一和术语“炫耀性消费 (conspicuous consumption)”的发明人. —— 原注

定理 1 (Breusch [26]) π 是无理数.

证明 假设 $\pi = a/b$, a, b 是整数. 那么当 $N = 2a$ 时, $\sin N = 0$, $\cos N = 1$, 并且 $\cos(N/2) = \pm 1$. 如果 m 是 0 或正整数, 那么

$$A_m(x) \equiv \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (2k+1)^m \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = P_m(x) \cos x + Q_m(x) \sin x,$$

这里 $P_m(x)$ 和 $Q_m(x)$ 是整系数的 x 的多项式. (下面的证明对 $m: A_{m+1} = x dA_m/dx$, $A_0 = \sin x$ 做归纳.) 因此对任意正整数 m , $A_m(N)$ 是一个整数.

如果 t 是任意正整数, 那么

$$\begin{aligned} B_t(N) &\equiv \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k+1-t-1)(2k+1-t-2)\cdots(2k+1-2t)}{(2k+1)!} N^{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k+1)^t - b_1(2k+1)^{t-1} + \cdots \pm b_t}{(2k+1)!} N^{2k+1} \\ &= A_t(N) - b_1 A_{t-1}(N) + \cdots \pm b_t A_0(N). \end{aligned}$$

因为所有的 b_i 是整数, $B_t(N)$ 也一定是一个整数. 将 $B_t(N)$ 的和式分成 3 部分

$$\sum_{k=0}^{[(t-1)/2]}, \quad \sum_{k=[(t+1)/2]}^{t-1}, \quad \text{和} \quad \sum_{k=t}^{\infty}.$$

在第 1 个和式中, 每个分数的分子是一个 t 个相继整数的乘积; 因此它可以被 $t!$ 整除, 并且因为 $2k+1 \leq t$, 所以它也能被 $(2k+1)!$ 整除. 因此第 1 个和式的每一项是一个整数. 第 2 个和式的每一项是 0. 因此对任意正整数 t , 第 3 个和式一定是一个整数.

第 3 个和式是

$$\begin{aligned} &\sum_{k=t}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k-t)!}{(2k+1)!(2k-2t)!} N^{2k+1} \\ &= (-1)^t \frac{t!}{(2t+1)!} N^{2t+1} \left(1 - \frac{(t+1)(t+2)}{(2t+2)(2t+3)} \frac{N^2}{2!} \right. \\ &\quad \left. + \frac{(t+1)(t+2)(t+3)(t+4)}{(2t+2)(2t+3)(2t+4)(2t+5)} \frac{N^4}{4!} - \cdots \right). \end{aligned}$$

令 $S(t)$ 表示括号中的和式. 当然有

$$|S(t)| < 1 + N + \frac{N^2}{2!} + \cdots = e^N.$$

因此整个表达式的绝对值小于

$$\frac{t!}{(2t+1)!} N^{2t+1} e^N < \frac{N^{2t+1}}{t^{t+1}} e^N < (N^2/t)^{t+1} e^N,$$

对 $t > t_0$, 上式小于 1.

因此, 对每个整数 $t > t_0$ 有 $S(t) = 0$. 但这是不可能的, 因为

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = 1 - \frac{1}{2^2} \cdot \frac{N^2}{2!} + \frac{1}{2^4} \cdot \frac{N^4}{4!} - \cdots = \cos(N/2) = \pm 1. \quad \blacksquare$$

一个类似的论证指出, 一个有理数的自然对数一定是无理数. 从 $\log(a/b) = c/d$ 得到 $e^c = a^d/b^d = A/B$. 那么对每个正整数 t ,

$$B \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k-t-1)(k-t-2) \cdots (k-2t)}{k!} c^k$$

是一个整数, 这导致一个矛盾.

如 [83] 中所述, 无理性度量用 $\mu(\alpha)$ 表示, 这似乎在《月刊》中没有得到足够重视. 一个实数 $\alpha^{1)}$ 的无理性度量 (irrationality measure) 是 $\mu > 0$ 的下确界, 使得不等式

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^\mu}$$

至多有限个解 $p \in \mathbb{Z}$ 和 $q \in \mathbb{N}$. 最近, 对 π 知道的最好的无理性度量是 7.6063. 对 π^2 是 5.095412, 对 $\log 2$ 是 3.57455391. 对每个有理数, 无理性度量是 1, 并且 Thue-Siegel-Roth (图埃-西格尔-罗思) 定理指出, 如果 α 是实代数无理数, 那么 $\mu(\alpha) = 2$. 实际上, 几乎所有实数的无理性度量都是 2, 超越数有 2 或者更大的无理性度量. 例如, 超越数 e 有 $\mu(e) = 2$. 而如 $\sum_{n \geq 0} 1/10^{n!}$ 的 Liouville (刘维尔) 数²⁾ 就是那些有无限无理性度量的数. $\mu(\pi) < \infty$ 这一事实 (等价于 π 不是 Liouville 数) 是在 1953 年首次被 Mahler (马勒) 证明的 [85].³⁾ 这个事实确实出现在历年很多《月刊》问题的解答中; 例如, 它得出一个 $\sin(n)$ 与 0 的距离的估计.

对 $s > 1$, Riemann (黎曼) ζ 函数⁴⁾ 定义为 $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} 1/n^s$. 巴塞尔 (Basel) 问题, 在 1644 年由 Pietro Mengoli (门戈利) 首次提出, 他提出 $\zeta(2) = \sum_{n \geq 1} 1/n^2$ 的求值问题, 该问题被来自瑞士巴塞尔的 Bernoulli (伯努利家族) 所推广, 名字由此而来. 在 1735 年, Euler 计算出了 ζ 的所有偶数值. 他证明了 $\sin(\pi x)$ 可以被当作无限多项式, 于是

$$\frac{\sin(\pi x)}{x} = \pi \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2} \right), \quad (13)$$

因为两边都有相同的零点和在 0 处的值. 比较 (13) 式两边的 Taylor (泰勒) 级数的系数, 得到 $\zeta(2) = \pi^2/6$, 然后通过递归能够确定一个 (包括 Bernoulli 多项式的) 闭形式. 特别地, $\zeta(4) = \pi^4/90$, $\zeta(6) = \pi^6/945$, 以及 $\zeta(8) = \pi^8/9450$ 等等. 相比之下, 在 1970 年代晚期只证明了 $\zeta(3)$ 是无理的, 而 $\zeta(5)$ 的性质还未解决——虽然考虑这个问题的所有人都知道它是无理的. 从 (13) 式来确认 $\zeta(4)$ 和 $\zeta(6)$ 的值是一个很好的练习. 在文选中, 大量的论文以巴塞尔问题及其推广为中心; 见 [*58, *73, 50, 72]. 在 [43] 中有一个非常漂亮的描述. 如在 [*24, 46] 中讨论的, 令人震惊, 对 π 的数论结构知道的如此之少.

1) 原文此处遗漏了 α .——校注

2) Liouville 数是指有下列性质的无理数 x : 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, $q > 1$, 使得 $|x - p/q| < 1/q^n$. 1844 年 Liouville 证明了所有 Liouville 数都是超越数, 从而首次证实了超越数的存在性.——校注

3) 他证明了 $\mu(\pi) \leq 42$. Douglas Adams 会高兴的. 网上 Mahler 的完整档案见 <http://carma.newcastle.edu.au/mahler/>.——原注

4) 如地球学中的 Stigler 定律所表明的, 发现通常以后来的研究者命名, 但是在 Euler 的情形, 他不再需要荣耀.——原注

2.5 π 历史中的算法要点

总体上, 人们只用 3 种方法来做 π 的有意义的计算: 1700 年以前是 Archimedes 方法, 1700—1980 年之间用微积分的方法 (通常是基于反正切函数的 Maclaurin (麦克劳林) 级数和 Machin 公式), 从 1980 年开始使用基于椭圆积分和算术几何平均的洋洋大观的级数或迭代.

姓名	年份	位数
巴比伦人	2000?BCE	1
埃及人	2000?BCE	1
希伯来人 (《列王记·上》第 7 章 §23)	550?BCE	1
Archimedes	250?BCE	3
Ptolemy	150	3
刘徽	263	5
祖冲之	480?	7
Al-Kashi	1429	14
Romanus	1593	15
van Ceulen (Ludolph 数)	1615	35

图 2 微积分前 π 的计算

图 2,¹⁾图 4 和图 5 显示了这几百年

的工程的进展. 如果绘制在对数线性刻度上, 记录排成一条直线, 特别是在图 5 中, 它整齐地遵循 Moore 定律²⁾.

“后微积分”时代可能是由 Eugene Salamin 和 Richard Brent 在 1976 年同时发现恒等式而建立的——确实大家都知道 Gauss (高斯), 但却没有认识到他们的价值 [*24, 37, 82]——这导出以下两个说明降低复杂度的算法.

2.6 二次算法 (Salamin-Brent)

令 $a_0 = 1$, $b_0 = 1/\sqrt{2}$, 以及 $s_0 = 1/2$. 计算

$$a_k = \frac{a_{k-1} + b_{k-1}}{2} \quad (\text{算术平均}), \quad b_k = \sqrt{a_{k-1}b_{k-1}} \quad (\text{几何平均}), \quad (14)$$

$$c_k = a_k^2 - b_k^2, \quad s_k = s_{k-1} - 2^k c_k, \quad \text{并计算 } p_k = \frac{2a_k^2}{s_k}. \quad (15)$$

那么 p_k 二次收敛于 π . 注意到算术几何平均迭代 (14) (对一般的初始值, 它快速收敛到一个非初等极限) 与择优 (out of kilter) 调和 - 几何平均迭代 (1) (一般地, 它慢速收敛到一个初等极限) 之间的相似性, 以及后者是倒数形式的算术 - 几何平均迭代 [82].

Brent-Salamin 算法的每一次迭代加倍了准确的数字. 逐次的迭代产生了 π 的 1, 4, 9, 20, 42, 85, 173, 347, 和 697 个好的十进制数字, 并且 $\log n$ 次运算计算出 N 位数字. 25 次迭代计算 π 超过 4500 万个十进制数字的精度. 一个缺点是每次迭代都必须执行到最终结果的精度. 同样, 我们有下述算法.

2.7 插值算法 (The Borweins)

令 $a_0 = 6 - 4\sqrt{2}$ 和 $y_0 = \sqrt{2} - 1$. 迭代

$$y_{k+1} = \frac{1 - (1 - y_k^4)^{1/4}}{1 + (1 - y_k^4)^{1/4}} \quad \text{和} \quad a_{k+1} = a_k(1 + y_{k+1})^4 - 2^{2k+3}y_{k+1}(1 + y_{k+1} + y_{k+1}^2).$$

那么 $1/a_k$ 四次收敛到³⁾ π . 注意到, 在 a_k 中, 只有 2 的幂次依赖于 k . 25 次迭代产生一

1) 图 2 中 Al-Kashi 所算得的位数 14 与本文前述有悖.——校注

2) 英特尔创始人之一 Gordon Moore 提出, 集成电路上组件的数目约每隔两年会增加一倍. 这被称为 Moore 定律.——校注

3) 四次迭代可能是两个二次迭代的复合; 但这个四次迭代不能那样分解.——原注

个代数数, 它与 π 超过万亿位数是一致的. [56] 很漂亮地推导了这个迭代.

如在 [*21] 令人着迷地详细叙述, 也见 [*47, 82], Ramanujan (拉马努金) 发现

$$\frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}}. \quad (16)$$

这个级数中的每一项在结果中产生一个额外的 8 个准确数字. 在 1985 年, 当 Gosper 用这个公式来计算 π 的 1700 万位数字时, 它与数百万的事先估计一致, 这得到了 (16) 式的第一个证明. 如 [*24] 中描述, 这个计算恰足以构成一个真正的证明! 事实上, Gosper 首次计算了 π 的简单连分数, 希望在其展式中发现一些新的东西, 但是没有找到. 在写这篇文章时, π 的连分数的 5 亿个项已经被 Neil Bickford (那时还是个十几岁的少年) 在没有阐明序列是否是无限的情况下计算出来了 [77].

G. N. Watson (沃森, 1886—1965), 考察了 Ramanujan 如 (16) 的各种公式后, 报告了以下的感觉 [86]:

“...一种震撼, 它与我进入 Medici 小圣堂的新祭衣间, 并看到眼前由 Michelangelo (米开朗基罗) 为 Guiliano de'Medici 和 Lorenzo de'Medici 的陵墓设计的代表“日”, “夜”和“昏”, “晨”的 4 个雕像朴素的美时的震撼无法分辨.”¹⁾

Gosper 计算后不久, David Chudnovsky 和 Gregory Chudnovsky 发现了以下更快收敛的 Ramanujan 公式的变种. 这是下式事实的一个结果: $\sqrt{-163}$ 对应于一个有类数 1 的虚二次域:

$$\frac{1}{\pi} = 12 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (6k)!(13591409 + 545140134k)}{(3k)!(k!)^3 640320^{3k+3/2}}. \quad (17)$$

这个级数的每一项产生一个非凡的额外的 14 位准确数字. 注意到, 在 (16) 式和 (17) 式, 都在计算一个有理级数, 在最后要做一个无理数乘法.

2.8 一些不太熟悉的主题

虽然我们收集的大多数文章适合一些大的主题 (无理数 [57], 超越性, 反正切公式, $\sin x$ 的 Euler 乘积, $\zeta(2)$ 的求值, 其他文化中的 π), 当然也有一些让人喜欢的零星的例子. 这些包括以下内容.

- 开关 (spigot) 算法, 对 π 一次只计算一位, 并只使用整数运算 [*71, 54]. 如 [*44] 中所述, 第一次开关算法用在 e 的计算上. 虽然想法是简单的, 但对 π 的细节需要谨慎; 关于仔细说明的细节, 我们建议参见 Rabinowitz 和 Wagon 的 [*71].

- $\pi \cdot e$ 和 π/e 的乘积公式 [35]. 当时在 Bell (贝尔) 实验室的 Melzak 证明²⁾了

$$\frac{\pi}{2e} = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^{2N} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{(-1)^{n+1}n}, \quad (18)$$

1) Guiliano de'Medici (1453–1478) 和其兄 Lorenzo de'Medici (1449–1492) 是文艺复兴时期佛罗伦萨的实际统治者. 新祭衣间用作 Medici 家族成员的陵墓. 米开朗基罗为陵墓设计了 4 个雕像, 用一天里的 4 个时段命名. 大部分雕像已由米开朗基罗完成, 但未能安置到位. 1555 年, Cosimo I (科西莫一世) 下令由他人完成了作品.——校注

2) 我们纠正了 Melzak 最初公式中的错误.——原注

$$\frac{6}{\pi e} = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=2}^{2N+1} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{(-1)^n n}, \quad (19)$$

Melzack 首先证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} V(C_n)/V(S_n) = \sqrt{2/(\pi e)}$, 这里 S_n 是 n 维球面, C_n 是有最大体积的内接 n 维圆柱体. 然后他证明了 (18) 和 (19), 他说证明是从 Wallis 公式的推导而得, 并且他猜想 (18) 可以用来证明 e/π 是无理的. 我们提醒读者, e^π 的超越性从 Gelfond-Schneider (盖尔丰德 - 施奈德) 定理 (1934) [82] 而来, 因为 $e^{\pi/2} = i^{-i}$, 但 $e + \pi$, e/π , $e \cdot \pi$ 和 π^e 的性质还没有解决.

(18) 和 (19) 都是很慢地收敛. 验证 (19), 不妨取对数 $\log$, 并对 $\log$ 做级数展开, 然后交换求和的顺序, 以达到较快速收敛的 “ ζ ” 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n} (\alpha(n-1) - 1) = \log \left(\frac{\pi e}{6} \right),$$

这里 $\alpha(s) := \sum_{k \geq 0} (-1)^k / (k+1)^s$ 是交错 ζ 函数, 它对于 $\operatorname{Re} s > 0$ 是有明确定义的.

如果我们考虑 (18) 的部分乘积, 那么我们就得到

$$\left(\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{8}{7} \cdot \frac{8}{9} \cdots \frac{2N}{2N+1} \right) \cdot \left(\frac{2N+1}{2N+2} \right)^{2N}.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 左边的因子产生 $\pi/2$ 的 Wallis 乘积, 右边的因子趋于 $1/e$, 这证明了 (18). 从 (19) 可以得到一个类似的部分乘积.

• $\pi/4$ 的 Gregory-Liebnitz (莱布尼茨) 级数 (6) 中错误的奇妙预测 [*25, 45]. 在 1988 年, 人们观察到级数

$$\pi = 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots \right), \quad (20)$$

当截取前 5,000,000 项时, 奇怪地异于 π 的真实值:

$$\begin{array}{ccccccccc} 3.14159245358979323846464338327950278419716939938730582097494182230781640 & \dots & & & & & & & \\ 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640 & \dots & & & & & & & \\ 2 & & -2 & & 10 & & -122 & & 2770 \end{array}$$

截取一个交错级数, 值与期望的不同: 在第 7 个位置上的一个 “4” 应该是 “6”. 但是接下来的 13 位数字是正确的, 在另一个突变点后的 12 位数字是正确的. 在前面的 46 位数字中, 只有 4 个数字与 π 相应的数字是不同的. 进一步, “错误” 的数字似乎以 14 为周期. 这种反常的行为需要解释. 一个伟大的起点是利用 Neil Sloane 的基于互联网的整数序列识别工具, 可访问 www.oeis.org. 这个工具不难识别误差序列为诸 Euler 数的两倍. 即使 Euler 数是由 $\sec x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k E_{2k} x^{2k} / (2k)!$ 生成的. 前几个是 1, -1, 5, -61, 1385, -50521, 2702765. 这个发现导致以下的渐近展开:

$$\frac{\pi}{2} - 2 \sum_{k=1}^{N/2} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1} \approx \sum_{m=0}^{\infty} \frac{E_{2m}}{N^{2m+1}}. \quad (21)$$

现在, 异常的成因清楚了: 偶然地, 该级数截取前面的 5,000,000 项 —— 恰好是 10 的相当大幂次的一半. 事实上, 在方程 (21) 中设 $N = 10,000,000$ 表明, 截断级数值的第

